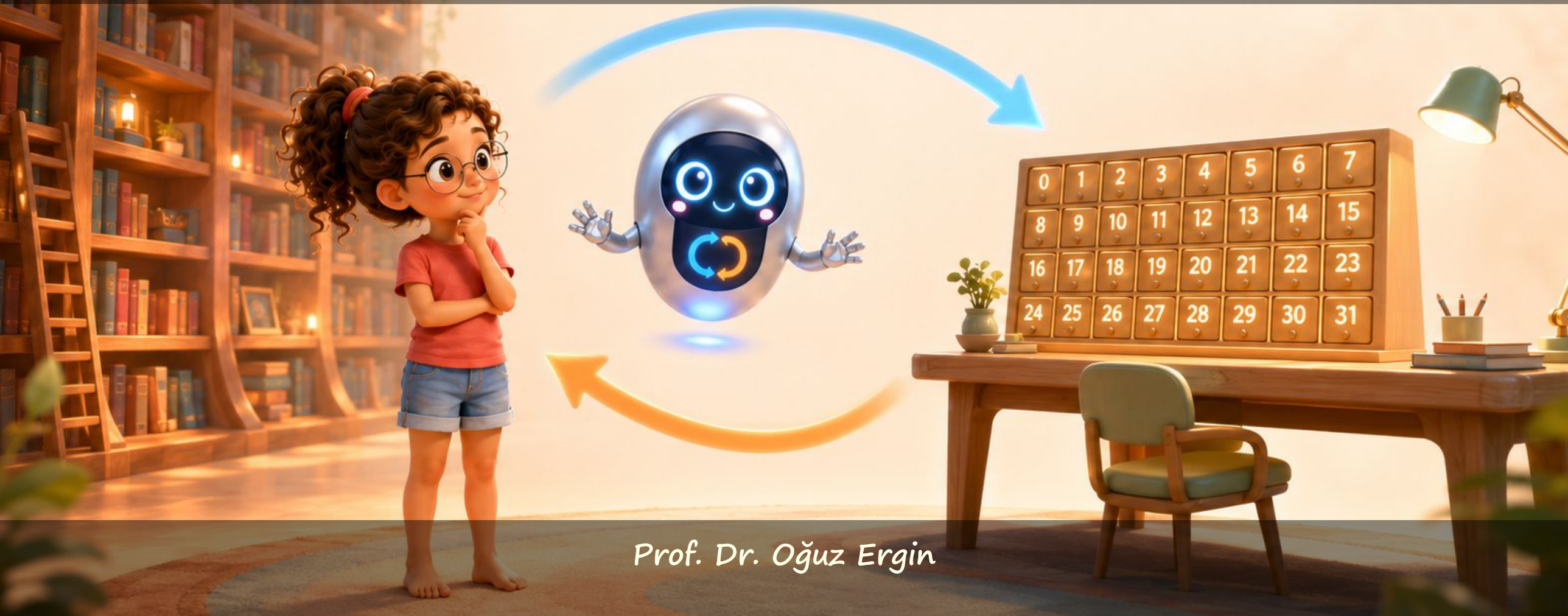
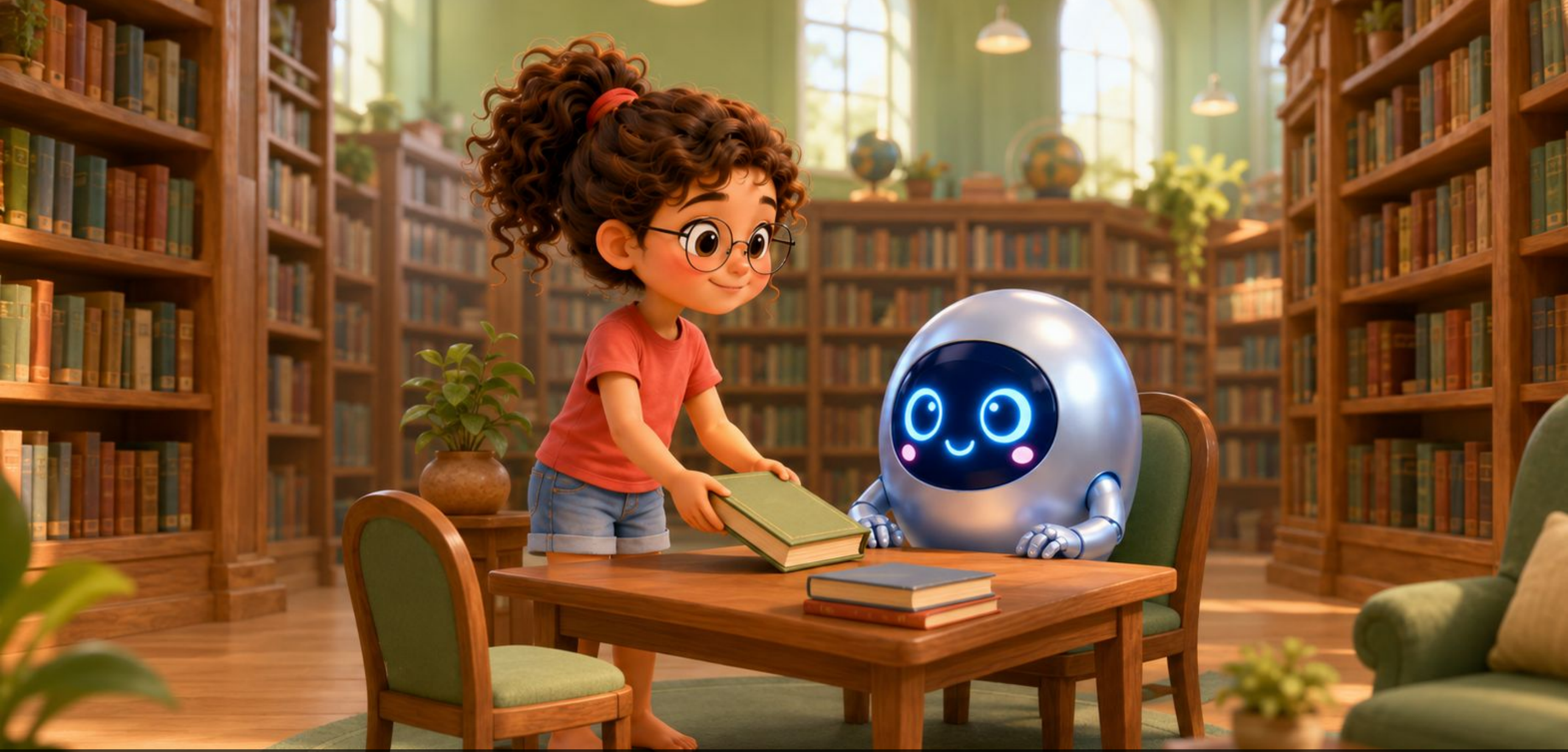
Taşıyıcılar

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Buyrukların Dünyası

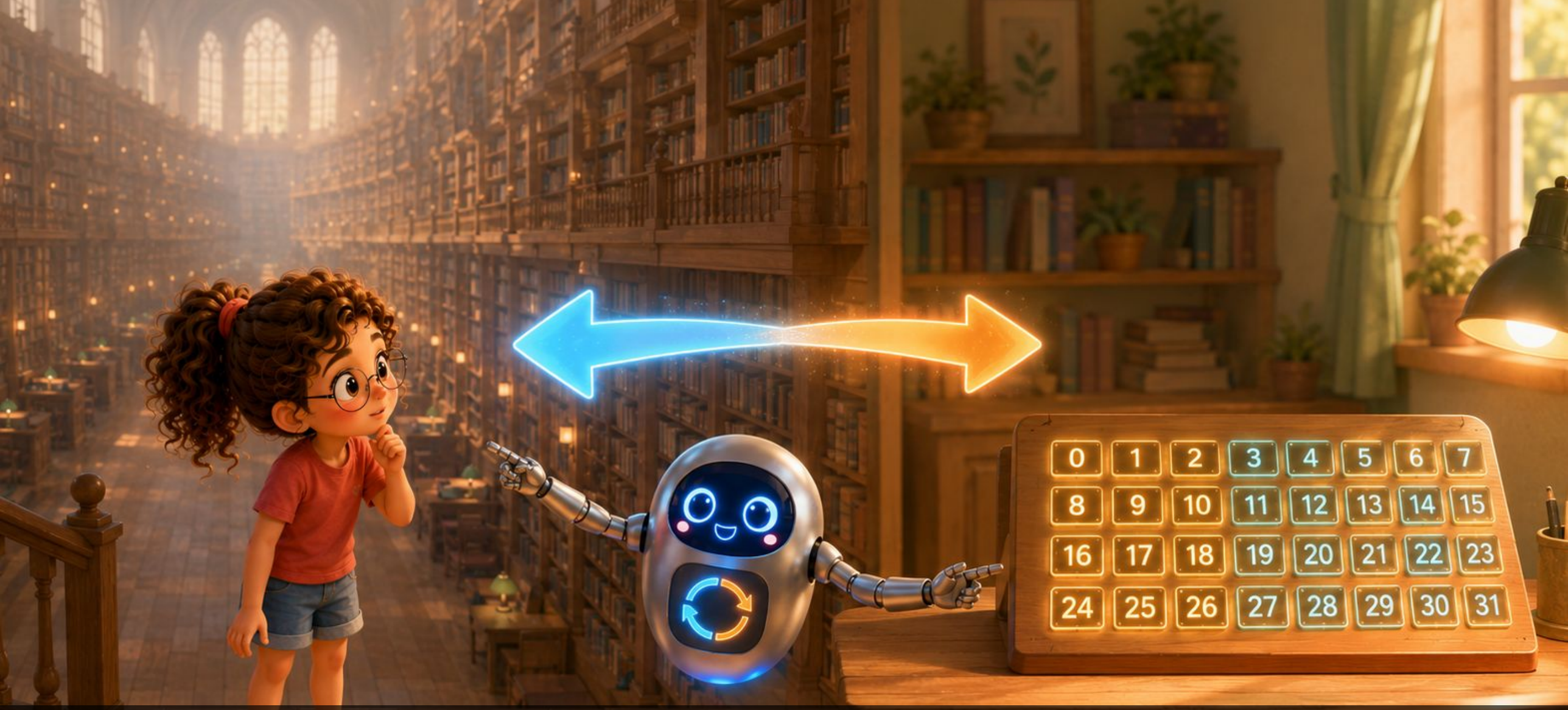


Prof. Dr. Oğuz Ergin

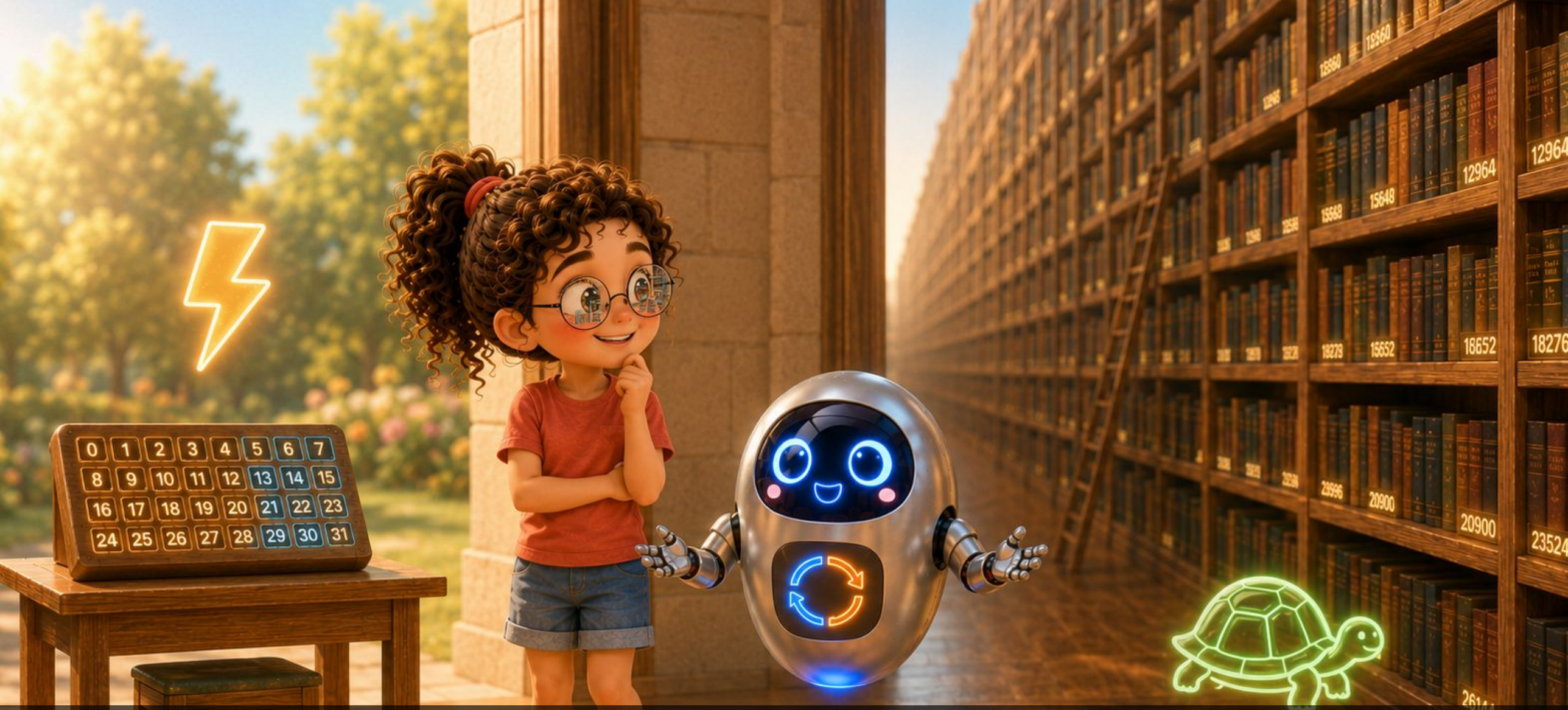
Bilge ve Yonga büyük bir kütüphanedeydi. Raflar tavan yüksekliğine kadar kitapla doluydu. "Bu kütüphane bana içimdekileri hatırlatıyor!" dedi Yonga. "Burası benim belleğim gibi!"



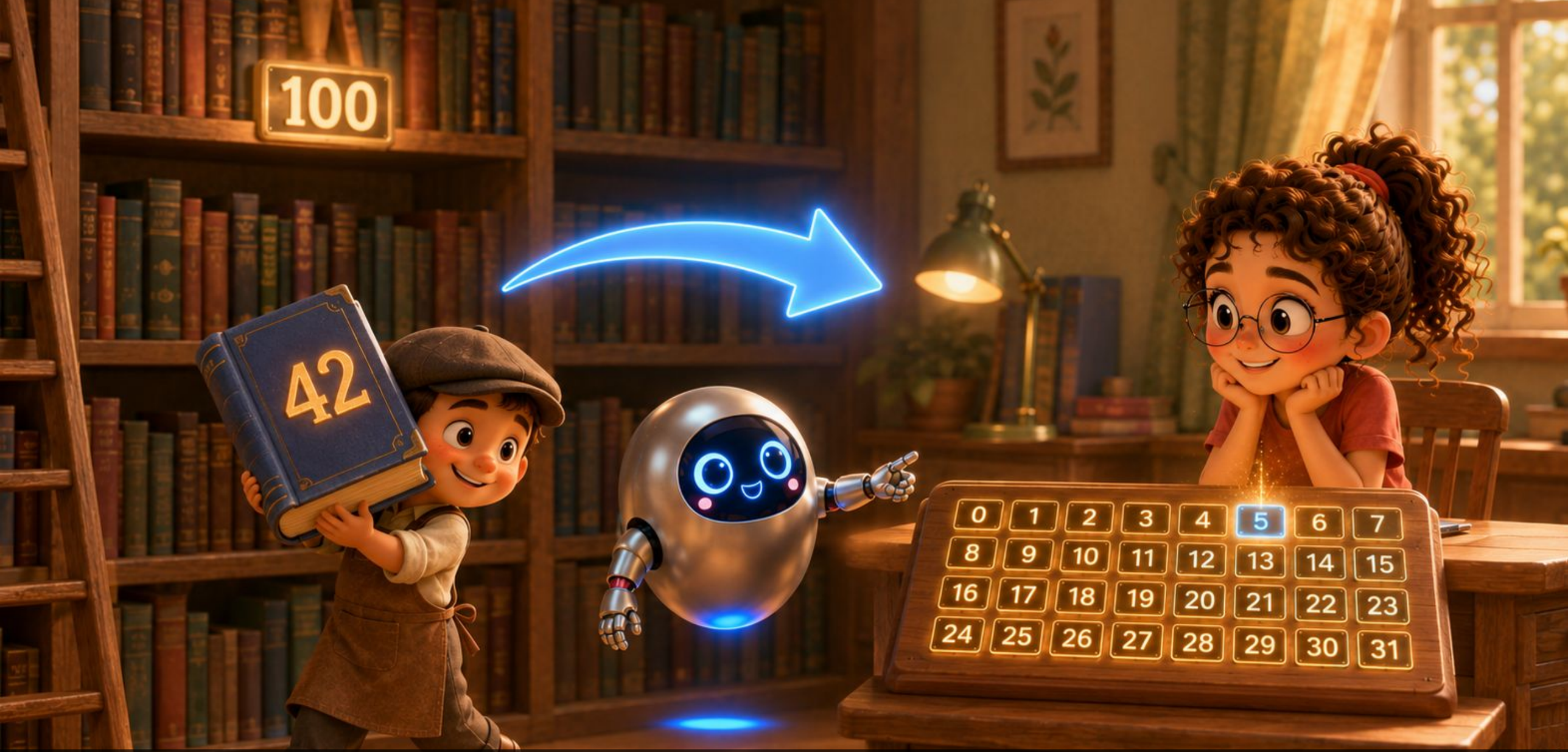
"Kütüphanede kitaplar nerede durur?" diye sordu Yonga. "Raflarda!" dedi Bilge. "Ama okumak için masaya getirmem gerekiyor. Rafta okuyamam!"



"Bilgisayarda da tam aynı şey var." dedi Yonga. "Bellek kütüphane gibidir: büyük, çok şey tutar ama uzak. Yazmaçlar ise masa gibidir: küçük ama tam önünde!" Bilge gözlerini kıstı. "Yazmaçlar mı? Onları biliyorum!"



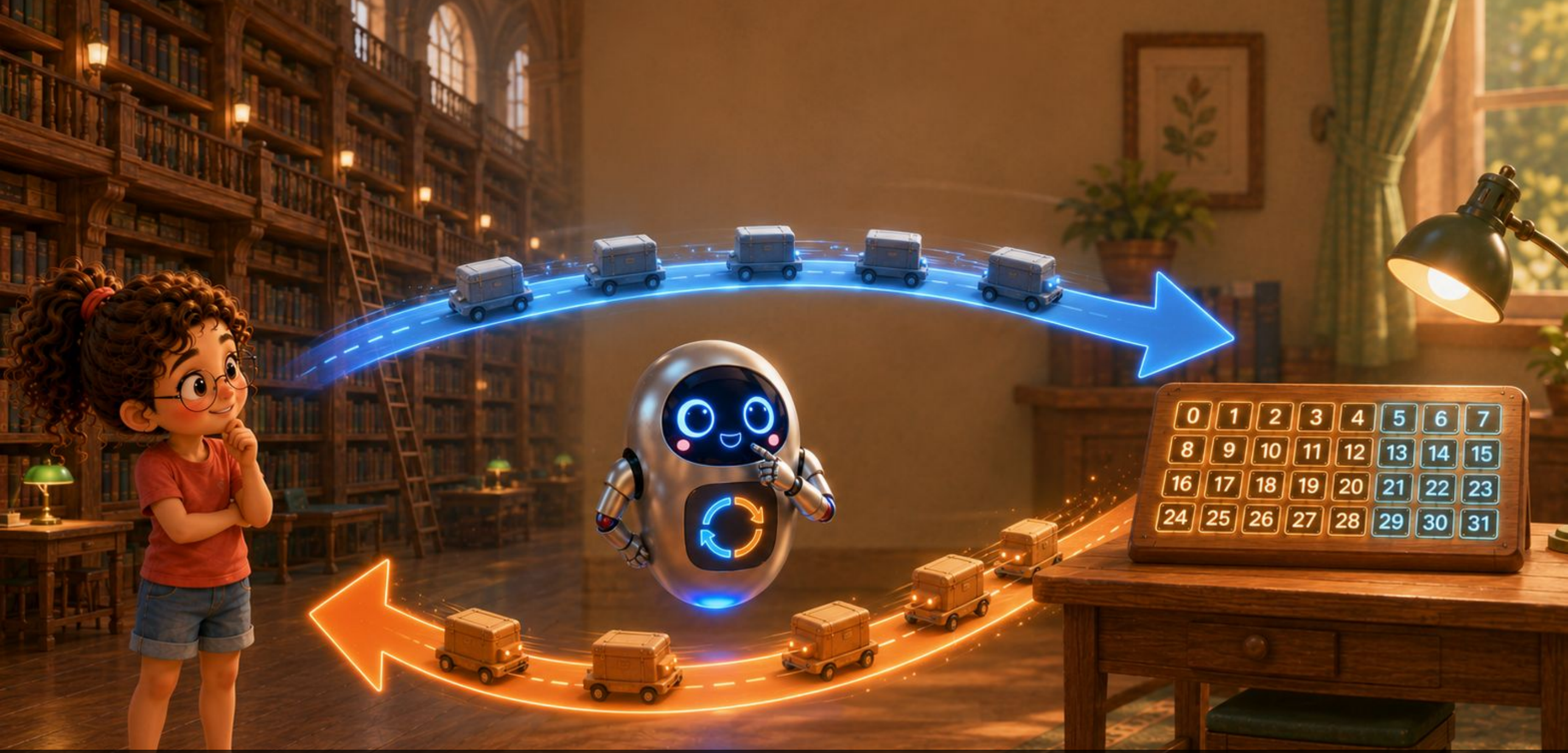
"Yazmaçlar çok hızlı çalışır." dedi Yonga. "Ama sayıları az! RISC-V'te 32 yazmaç var."
"Bellek ise milyonlarca, hatta milyarlarca sayı tutar." dedi Yonga. "Ama biraz daha yavaş."



"Peki bellekteki sayıyı nasıl kullanırız?" diye sordu Bilge. "Önce onu yazmaçlara getirmen gerekiyor." dedi Yonga. "Bu işe YÜKLE (İngilizcesi load) diyoruz!"

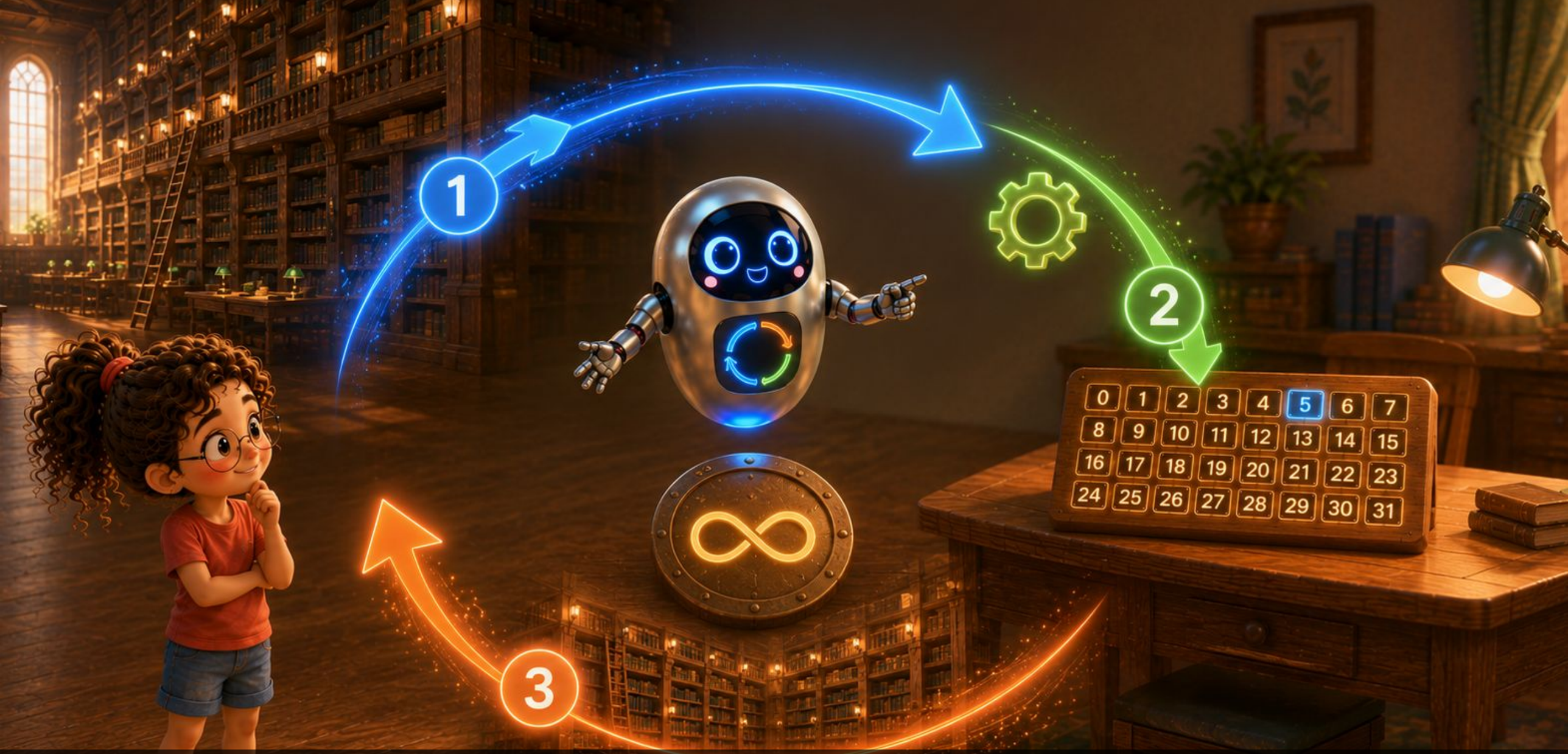
Yonga devam etti: "YÜKLE buyruğu şunu der: 'Git, şu adresteki sayıyı al, getir, yazmaçlara koy!'" "Hamal gibi!" dedi Bilge gülerek. "Bellekten yazmaçlara taşıyıcı!"

"Peki işim bitince sayıyı nereye koyarım?" diye sordu Bilge. "Bellekte saklarsın, SAKLA (İngilizcesi store) buyruğu!" dedi Yonga. "Yazmaçtan belleğe taşırsın!"

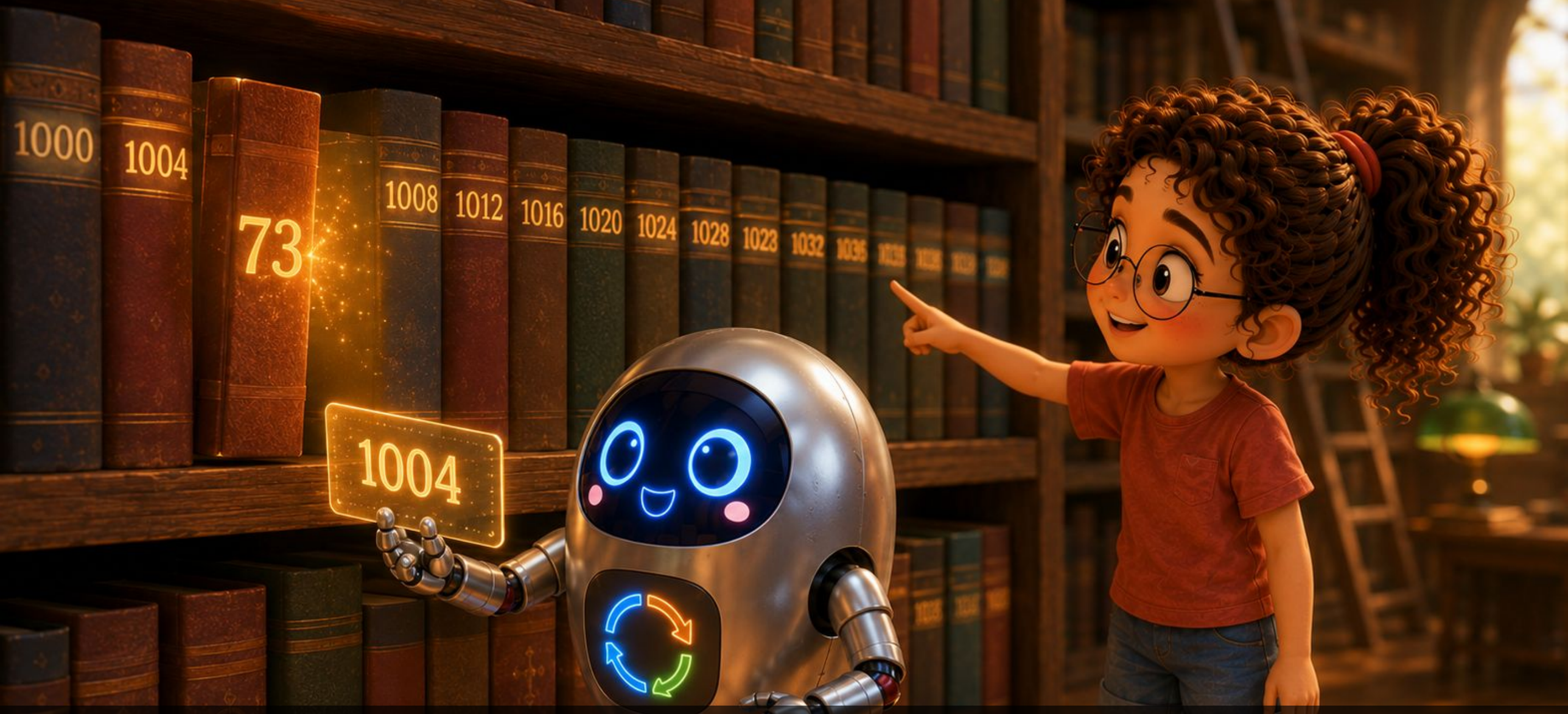


"İki yönlü bir yol var." dedi Bilge. "Bellekten yazmaçlara ve yazmaçlardan belleğe!" "Aynen öyle!" dedi Yonga. "YÜKLE ve SAKLA: taşıyıcıların iki yönlü yolculuğu."

"Neden doğrudan bellekte işlem yapamayız?" diye sordu Bilge. Yonga anlattı: "Çünkü bellek yavaştır! Doğrudan orada hesaplama yapsak, her işlem için beklememiz gerekirdi."



"RISC felsefesi şunu der: 'Hesaplamayı hep yazmaçlarda yap!'." dedi Yonga. "Bellekten al, işle, geri koy. Bu döngü her şeyin temelidir."



"Adresleme nasıl çalışıyor?" diye sordu Bilge. "Bellekte her sayı nasıl bulunuyor?" Yonga güldü. "Kütüphanede her kitabın numarası var ya: raf 3, sıra 7, konum 2. Bellekte de her yerin bir adresi var!"

"Ne kadar veri taşınır?" diye sordu Bilge. "İstediğin kadar: bayt (8 bit), yarım sözcük (16 bit), tam sözcük (32 bit) ya da çift sözcük (64 bit)!" dedi Yonga.

Bilge kütüphaneden çıkarken raflara son bir kez baktı. Artık sadece kitap görmüyordu, veri adresleri, YÜKLE ve SAKLA görüyordu. "Taşıyıcılar sayesinde, her şey olması gereken yerde, tam zamanında hazır olur!" dedi Yonga.

Bugün Ne Öğrendik?

- Bellek büyük bir kütüphane gibidir: milyarlarca veriyi tutar ama yavaştır.
- Yazmaçlar küçük bir masa gibidir: az veri tutar ama çok hızlıdır.
- YÜKLE (load): Bellekten bir adresten veriyi alıp yazmaca taşır.
- SAKLA (store): Yazmaçtaki veriyi belleğin bir adresine geri koyar.
- Bilgisayar hesaplamayı hep yazmaçlarda yapar; belleğe sadece al/koy için gider.
- Bellekteki her konumun bir adresi vardır, tıpkı kütüphanedeki kitapların raf numarası gibi.
- Veri farklı boyutlarda taşınır: küçücük bir bayt, ondan büyük bir yarım sözcük, daha büyük bir tam sözcük, en büyük de bir çift sözcük; tıpkı küçük, orta ve büyük kutular gibi!
- RISC felsefesi: Bellekten al → Yazmaçta işle → Belleğe geri koy. Bu döngü her şeyin temelidir!

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Buyrukların Dünyası

Kitap 3.1: İki Dünyanın Köprüsü

Buyruk kümesi mimarisi ve Getir-Çöz-Yürüt

Kitap 3.2: Sıranın Üstündeki Kalemler

Yazmaçlar, bellek düzeni ve bayt sırası

Kitap 3.3: Zarfın Üstündeki Bölmeler

Buyruk biçimleri ve adresleme kipleri

Kitap 3.4: Parkta Kavşak

Dallanma, döngüler ve altyordamlar

Kitap 3.5: Mektup Fabrikası

Derleme zinciri: derleyici, çevirici, bağlayıcı

Kitap 3.7: Sihirli Maskeler

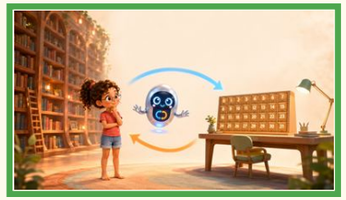
Mantık buyrukları: VE, VEYA, DEĞİL

Kitap 3.8: Sıfırın Gücü

x0 yazmacı ve sıfırın gücü

Kitap 3.9: Kulelerin Oyunu

Yığıt ve altyordamlar



>> Kitap 3.10: Taşıyıcılar

Veri aktarma buyrukları: yükle ve sakla

Kitap 3.11: Dedektif Bilge ve Kayıp Sonuç

Hata ayıklama: ara nokta, adım adım yürütme

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

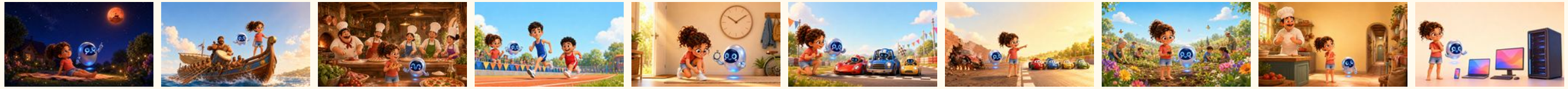
Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

11 kitap

Hız ve Güç

10 kitap



Buyrukların Dünyası

11 kitap

Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:

bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin
Taşıyıcılar
Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi
Ankara, 2026
Sürüm 1.0, 5 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.
Lisans metni: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.
"Bilge ve Yonga" seri adı, "Bilge" ve "Yonga" karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net
Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. https://bilgeveyonga.oguzergin.net

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Buyrukların Dünyası

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0